



Estácio

TAXA DE MORTALIDADE NO TRÂNSITO – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (2020–2022)

Bruno Ornellas Nunes -202003182192

Luigi Affonso Fonseca - 202402467191

Big Data em Python – Estácio



Introdução

O trânsito do Rio de Janeiro apresenta elevado índice de acidentes e mortes, gerando impacto social significativo.

- Problemática: elevado número de acidentes e mortes no trânsito do Rio de Janeiro
- Solução: análise de dados de trânsito, acidentes, óbitos e população (2020–2022) com técnicas de Big Data
- Impacto social: geração de informações para apoiar pesquisas e decisões em segurança viária



Objetivos Geral e Específico

Objetivo Geral: Analisar os dados de trânsito, acidentes e mortalidade no município do Rio de Janeiro entre 2020 e 2022 utilizando técnicas de Big Data.

Objetivos Específicos: Calcular média, mediana e desvio padrão; Aplicar regressão linear; Realizar distribuição de frequência; Identificar outliers; Produzir visualizações gráficas.



Ferramentas utilizadas no projeto:

- **Python** – Linguagem principal do projeto.
- **Pandas** – Manipulação, limpeza e análise dos dados.
- **NumPy** – Cálculos matemáticos e regressão linear.
- **Matplotlib** – Geração de gráficos estatísticos.
- **PySpark** – Processamento e análise de grandes volumes de dados.
- **Spark SQL Functions** – Cálculos estatísticos (média, desvio padrão, mínimo e máximo).
- **Unicodedata** – Padronização e tratamento de textos.
- **Excel** – Armazenamento dos dados analisados.
- **GitHub** – Hospedagem e acesso remoto da base de dados.



Base de dados

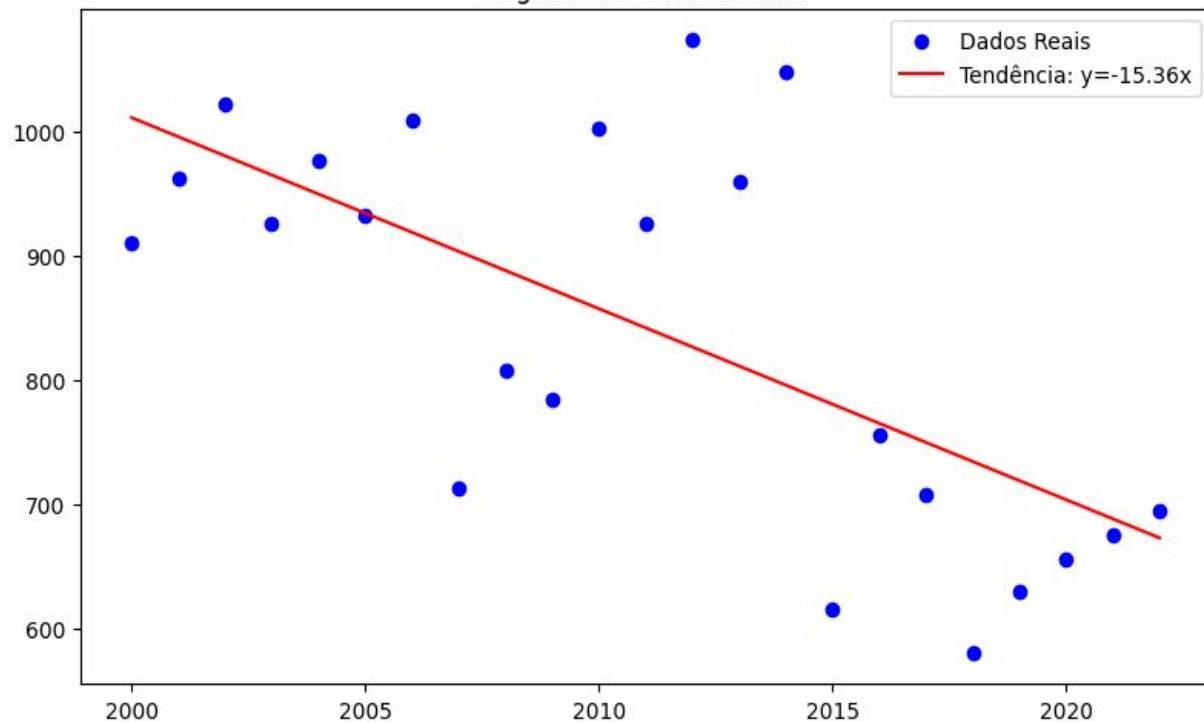
Base de dados sobre trânsito, mortalidade e população do Município do Rio de Janeiro (2020–2022), obtida via DataRio / SIM-DATASUS.

- Coleta dos dados: DataRio e SIM-DATASUS (dados públicos)
- Limpeza e tratamento: padronização de texto (Unicodedata), remoção de inconsistências e normalização dos dados
- Análise estatística e visualizações gráficas geradas com Pandas, NumPy e Matplotlib
- Link base de dados - <https://github.com/BrunoOrnII/Gitlab>

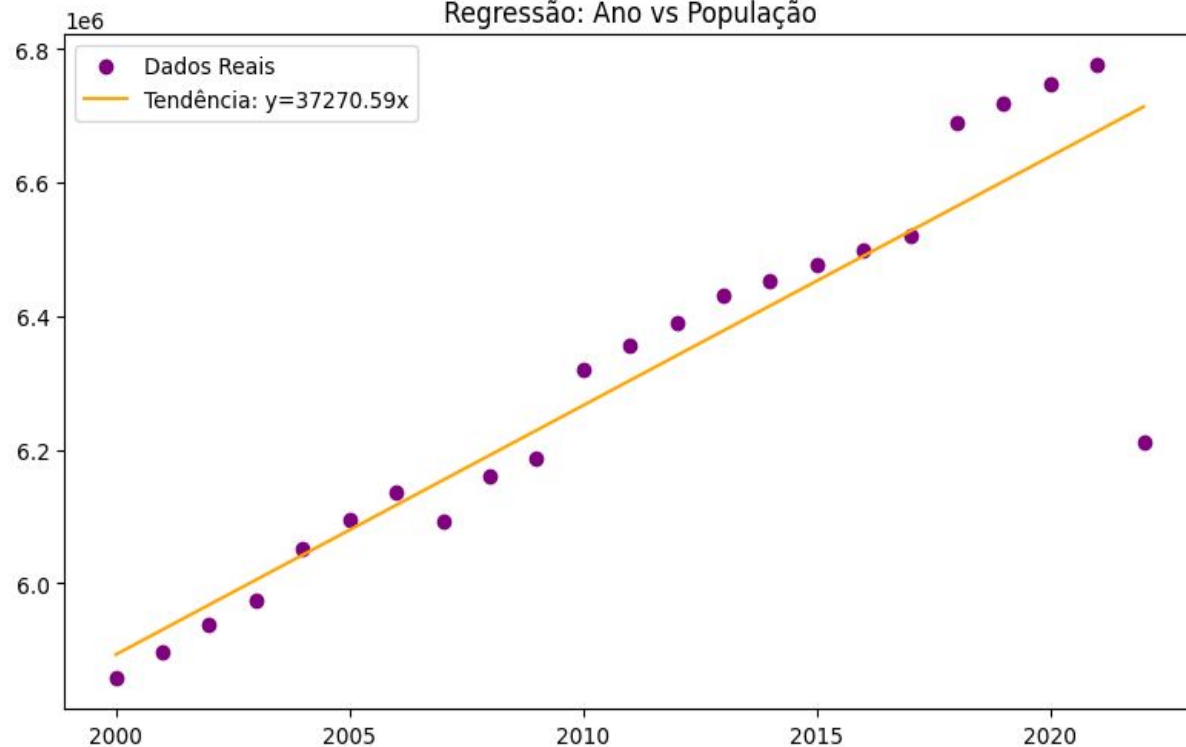


Exibição gráficos Regressão linear

Regressão: Ano vs Óbitos



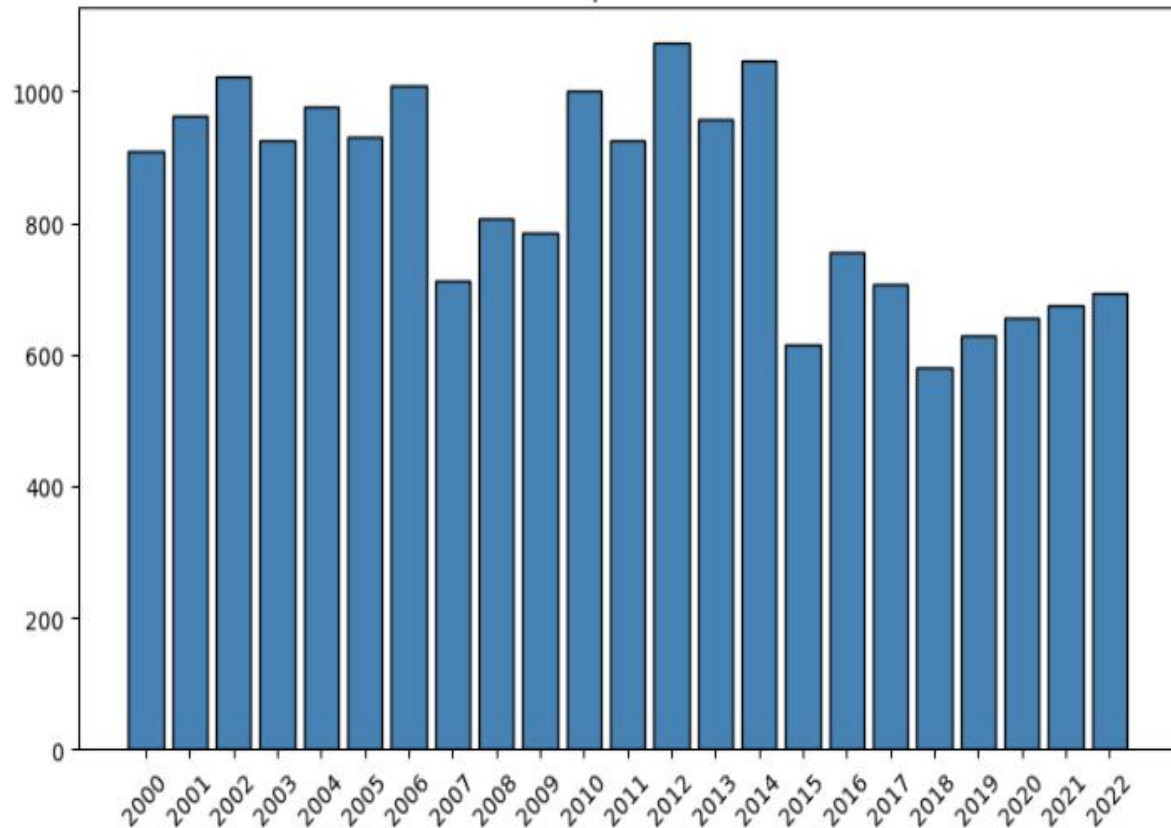
Regressão: Ano vs População



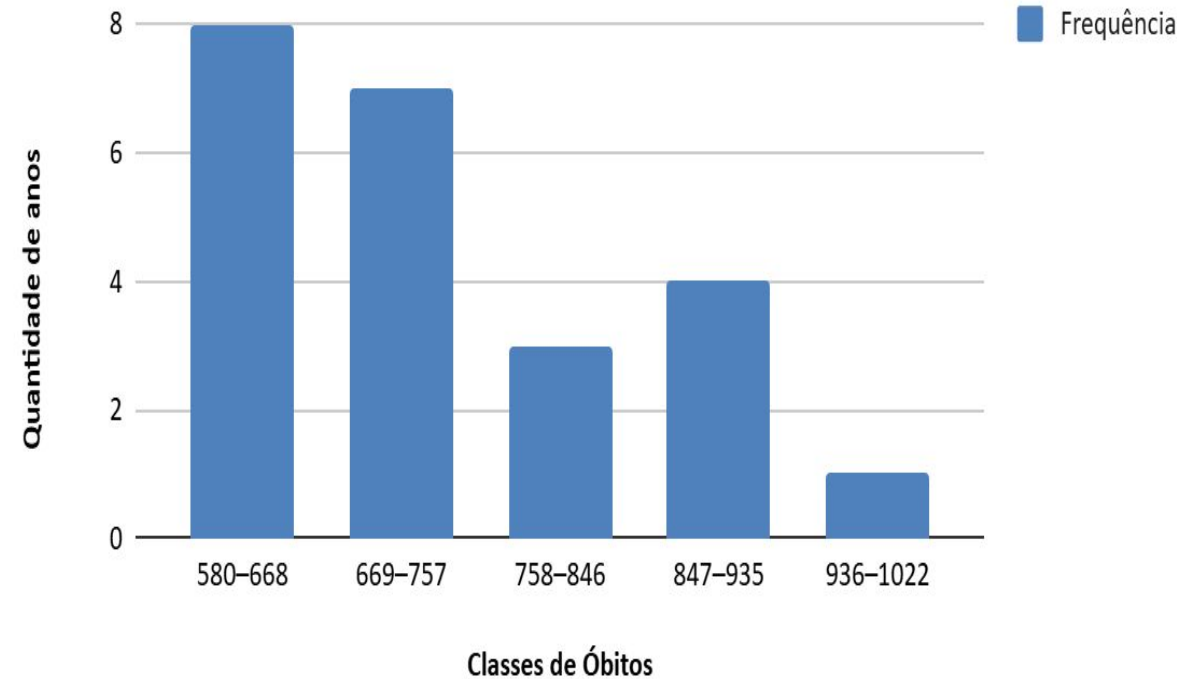


Exibição de gráficos Óbitos e frequência

Total de Óbitos por Ano (Visão Geral)



Distribuição de Frequência dos Óbitos



Os gráficos acima representam classificação dos Óbitos ocorridos ao longo dos anos 2020 a 2022



Resultados

- **Análise Descritiva:** Média 841,65|Mínimo 580,00|Máximo 1073,00|Desvio padrão 158,16 (OBS: Dados dos Óbitos ao longo dos anos)
- **Regressão Linear:** identificação de tendências dos óbitos e da população ao longo dos anos
- **Distribuição de Frequências:** histogramas para análise da concentração dos dados de óbitos
- **Outliers:** não foram identificados valores discrepantes significativos na base de dados



Tipo de análise utilizada

Descritiva

A análise realizada é do tipo descritiva, pois resume e apresenta os dados por meio de estatísticas e gráficos, permitindo compreender a distribuição, variação e comportamento dos órbitos no trânsito ao longo do período analisado, sem realizar previsões ou inferências causais.



Análise Final

A análise mostrou que a mortalidade no trânsito apresentou **tendência de queda entre 2020 e 2022**, enquanto a população cresceu no mesmo período.

Os resultados demonstram a utilidade das técnicas de Big Data para compreender padrões e apoiar decisões de segurança viária no Rio de Janeiro.